FICHE 3

Exercices · Cours 3

Objectif : déterminer un centre de gravité et prévoir un basculement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 3

EXERCICES 3

25 Centre de gravité

1 Où se trouve le centre de gravité d'un disque homogène ? d'une barre homogène ? APP

Au centre du disque ; au milieu de la barre.

Centre de gravité

26 La pièce soudée

Un chaudronnier a soudé un support en L. Il le suspend successivement par deux coins.

1 Explique comment il trouve le centre de gravité. ANA

À chaque suspension, il trace la verticale passant par le point d'accroche ; G est à l'intersection des deux verticales.

2 Le centre de gravité d'une pièce en L peut-il être en dehors de la matière ? VAL

Oui : il peut se trouver dans le vide entre les deux branches.

27 Lever une tôle

Une tôle rectangulaire homogène mesure 2 m × 1 m. On la lève avec une seule élingue.

1 Où se trouve son centre de gravité ? APP

Au centre, à l'intersection des diagonales (à 1 m et 0,5 m des bords).

2 L'élingue est accrochée à 30 cm du centre. Que se passe-t-il quand la tôle décolle ? ANA

La tôle pivote et penche jusqu'à ce que G soit à la verticale du point d'accrochage.

Basculement

28 Équilibre ou basculement ?

1 La verticale passant par G d'une caisse sort de sa base. Que se passe-t-il ? APP

La caisse bascule.

29 Ranger le stock

1 Dans un rack de stockage, où faut-il ranger les tôles les plus lourdes ? Justifie. ANA

En bas : cela abaisse le centre de gravité du rack, qui est plus stable.

30 Debout ou couchée ?

1 Une bouteille de gaz vide est posée debout dans le camion. Pourquoi est-elle plus stable couchée et calée ? ANA

Couchée, son centre de gravité est plus bas et sa base de contact est plus large : la verticale passant par G sort difficilement de la base.

Exercices · Cours 3

Objectif : déterminer un centre de gravité et prévoir un basculement.

31 Les stabilisateurs

1 Avant de lever une charge, une grue mobile déploie des stabilisateurs écartés sur le sol. Explique leur rôle. ANA

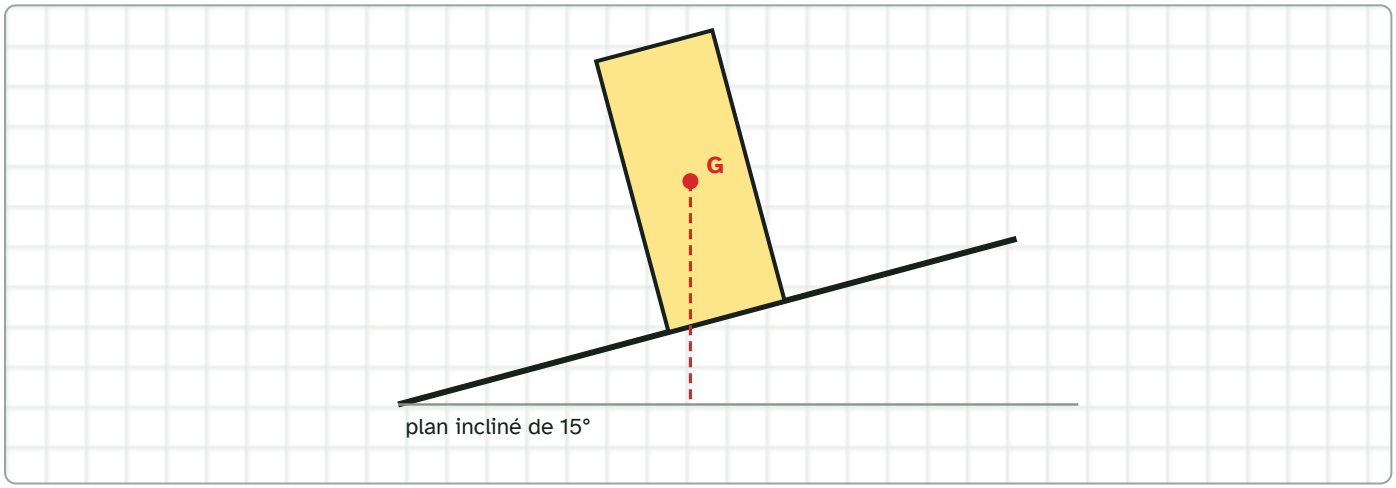
Ils agrandissent la base de sustentation : la verticale passant par le centre de gravité de l'ensemble reste dans la base, la grue ne bascule pas.

Pour conclure

32 Problème · Le poste à souder sur chariot

Un poste à souder de 60 kg est posé sur un chariot à deux roues et deux pieds. La base mesure 50 cm de long ; G est à 70 cm du sol, au milieu de la base. On incline le chariot vers l'avant.

1 Dessine schématiquement dans le cadre le chariot incliné, son centre de gravité G et la verticale passant par G. RÉA



2 On montre que le chariot bascule quand il est incliné de plus de 20° environ. La rampe d'accès de l'atelier est inclinée de 12°. Peut-on y pousser le chariot sans risque ? Justifie. VAL

Oui : à 12°, la verticale passant par G coupe encore la base.

3 On pose une bouteille de gaz en haut du chariot. L'angle de basculement augmente-t-il ou diminue-t-il ? VAL

Il diminue : G monte.

4 Rédige une consigne pour déplacer ce chariot dans l'atelier. COM

Ne pas le pousser sur une pente de plus de 15° environ, garder les bouteilles en bas et attachées, le déplacer lentement.